

SS-U1-3 梁柱桿件 — 觀念講義

理解導向教材：梁柱是全科唯一「內力會自己長大」的構材。先弄懂為什麼會長大、長多少，再回頭套公式。觀念圖解 + 五個完整手算範例。

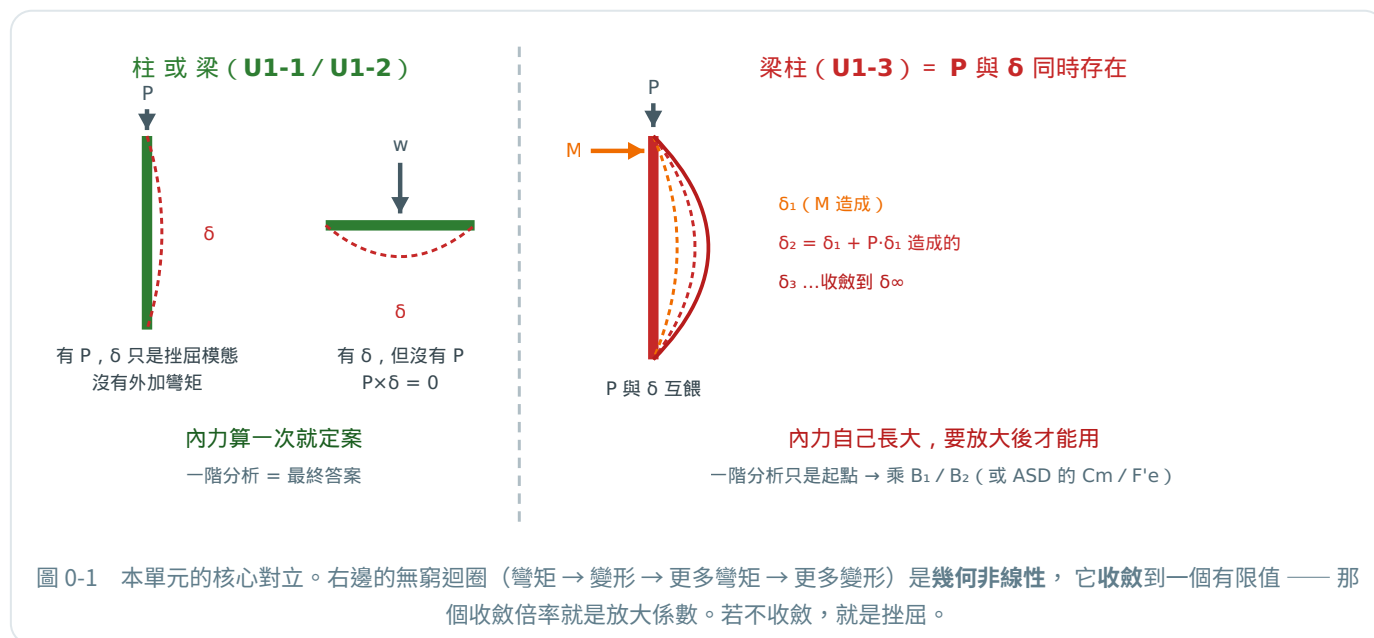
科目：鋼結構設計 (SS) | 命題大綱：第一單元 (三) 梁柱桿件 | 歷屆：主分類 11 題、副分類 1 題 (共 12 題, 2003-2022) | 前置單元：SS-U1-1 (壓力桿件)、SS-U1-2 (梁桿件)

§0 全景：這個單元只有一句話

柱和梁的內力是「算出來就定了」；

梁柱的內力會自己長大 —— 因為只有它同時擁有軸力 P 和側向變形 δ ，而 $P \times \delta$ 又是彎矩。

這句話是本單元唯一真正新的東西。強度側你已經會了 —— $\phi_c P_n$ 是 U1-1 壓力桿件的成果， $\phi_b M_n$ 是 U1-2 梁桿件的成果，本單元不重新教。本單元教的是需求側：一階分析算出來的彎矩，為什麼不能直接用？要放大多少？



0.1 兩條腿走路：本單元的解題骨架

每一道梁柱題，不論 LRFD 還是 ASD、不論考幾分，都是同一個骨架：

左腿：需求側 (本單元的新東西)

一階分析 → 二階放大：

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

- B_1 ：構件自己彎 ($P-\delta$) → §3
- B_2 ：整層一起歪 ($P-\Delta$) → §4

ASD 版本把放大藏在互制式的分母裡： $\frac{C_m}{1 - f_a / F'_e}$

→ §7

右腿：強度側 (前兩個單元的成果)

$$\phi_c P_n \text{ (U1-1)}, \quad \phi_b M_n \text{ (U1-2)}$$

- $\phi_c P_n$ ： $KL/r \rightarrow \lambda_c \rightarrow F_{cr}$
- $\phi_b M_n$ ： L_b 三區段判斷 → LTB
- 弱軸沒有 LTB，直接 M_p (有上限) → §5

為什麼這個骨架值得先記住？因為梁柱題的分數是分段給的。一道 25 分的題目，通常 $\phi_c P_n$ 值 6 分、 $\phi_b M_n$ 值 6 分、 B_1/B_2 值 8 分、互制式代入 5 分。你只要把骨架列出來、逐項標明「這一項我要算什麼」，即使某一項算錯，其他項的分數照拿。最慘的寫法是從頭列一長串式子、中間某個數字錯了，改卷者找不到你的結構。

如果你只帶一句話進考場：梁柱題的第一個動作是在紙上畫兩欄，左欄寫「需求： P_u 、 M_{nt} 、 M_{lt} 、 B_1 、 B_2 」，右欄寫「強度： $\phi_c P_n$ 、 $\phi_b M_{nx}$ 、 $\phi_b M_{ny}$ 」。兩欄填滿才動互制式。

§ 1 內力為什麼會長大：P- δ 與 P- Δ

二階效應有兩種，它們的差別不是「大小」，而是誰在動：構件自己彎（P- δ ）／整層一起平移（P- Δ ）。搞清楚這件事， B_1 與 B_2 就不會用錯。

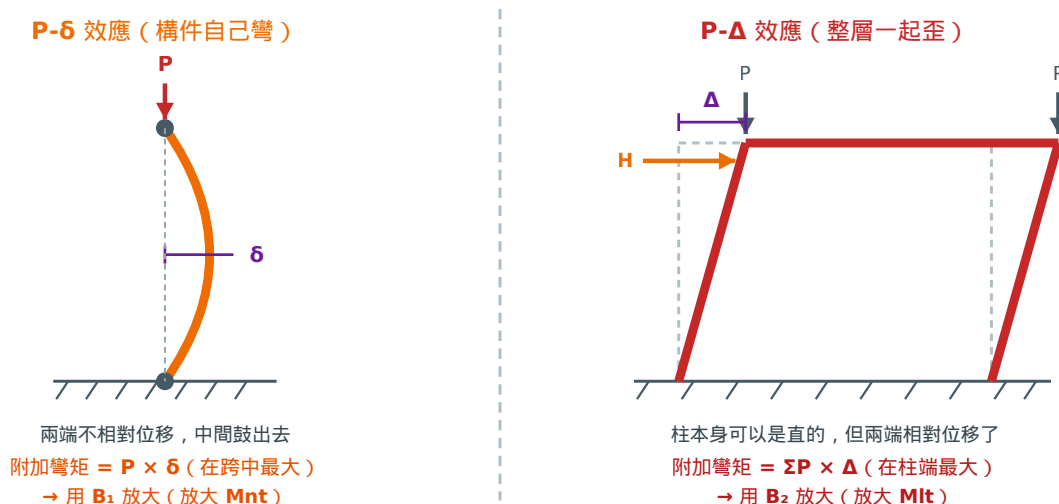


圖 1-1 兩種二階效應。判斷法極簡單：看柱的兩端有沒有相對移動。沒有 → 只有 P- δ (只需 B_1)；有 → 兩者都有 (B_1 與 B_2 都要)。所以「有斜撐構架」只需 B_1 ，「無側撐／有側移構架」兩個都要。

比較項	P- δ (B_1)	P- Δ (B_2)
誰在動	構件自己彎出去	整個樓層平移
放大誰	M_{nt} (無側移彎矩)	M_{lt} (側移彎矩)
尺度	單一構件	整層所有柱
P_e 用哪個 K	非側移 K (一般取 1.0)	側移 K (對位圖，通常 > 1)
附加彎矩最大處	跨中附近	柱端
有斜撐構架	要算	$M_{lt} = 0$ ，不必算

本單元最經典的混淆： B_1 用 $K = 1$ 、 B_2 用對位圖的 K 。兩個都叫「有效長度」，但問的是不同問題：

- P_{e1} (給 B_1) 問：「這根構件在兩端不許相對移動的前提下，離挫屈多遠？」→ 非側移模式， $K \leq 1$ ，實務取 1.0。
- $\sum P_{e2}$ (給 B_2) 問：「這整層在允許側移的前提下，離側移挫屈多遠？」→ 側移模式， $K > 1$ 。

用錯的後果： $P_e \propto 1/K^2$ ，把 $K = 1.8$ 誤用成 $K = 1$ 會讓 P_e 高估 **3.24 倍**，二階效應幾乎被抹平（§8 有數字）。

§1 因果鏈：梁柱同時有 P 與側向變形 → $P \times$ (變形) = 額外彎矩 → 額外彎矩造成更多變形 → 迴圈收斂到一個放大倍率 → 變形分兩種 (構件自彎 δ / 整層平移 Δ) → 對應兩個放大係數 B_1 、 B_2 → 兩者用不同的 K 與不同的尺度 (單構件 / 整層)。

§2 放大係數 $\frac{1}{1 - P/P_{cr}}$ ：三行微分方程就推出來

這是本單元唯一需要「推」的東西，而它只要三行。推過一次， B_1 、 B_2 、ASD 的 $1 - f_a/F'_e$ 三個看起來不同的分母，你會發現它們是同一件事。

2.1 推導 (假設：簡支、兩端等值彎矩、正弦變形)

Case 1：只有彎矩 M_0 ，沒有軸力

$$\begin{aligned} -EI y_t'' &= M_0, & y_t &= y_{t0} \sin \frac{\pi x}{L} \\ \Rightarrow EI \left(\frac{\pi}{L} \right)^2 y_{t0} &= M_0 & \Rightarrow \boxed{P_{cr} y_{t0} = M_0} & \left(P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \right) \end{aligned}$$

Case 2：同時有軸壓 P 與彎矩 M_0 (多了 $P y$ 這一項 —— 這就是二階效應的全部)

$$\begin{aligned} -EI y'' &= M_0 + P y \\ \Rightarrow \left[EI \left(\frac{\pi}{L} \right)^2 - P \right] y_0 &= M_0 & \Rightarrow \boxed{(P_{cr} - P) y_0 = M_0} \end{aligned}$$

兩式相除，消掉 M_0

$$\frac{y_0}{y_{t0}} = \frac{P_{cr}}{P_{cr} - P} = \frac{1}{1 - P/P_{cr}} \Rightarrow \boxed{D_m = \frac{1}{1 - P/P_{cr}}}$$

彎矩與位移成正比，所以彎矩以同一倍率放大： $M_{max} = D_m M_0$ 。

這個分母真正的意思是「勁度被吃掉了多少」。把 Case 2 改寫成 $(P_{cr} - P)y_0 = M_0$ ，左邊的 $(P_{cr} - P)$ 就是剩下的勁度：

- P_{cr} 是構件原本的彈性彎曲勁度（正的）
- $-P$ 是軸力貢獻的幾何勁度（負的，軸壓會「幫倒忙」）

兩者相加就是實際勁度。當 $P \rightarrow P_{cr}$ ，實際勁度歸零 $\rightarrow$ 一點點彎矩就造成無限大位移 —— 這就是挫屈的定義。

所以 $D_m \rightarrow \infty$ 與「挫屈」是同一件事的兩種說法。你不必分別記「挫屈公式」和「放大公式」，它們是一條式子的兩端。

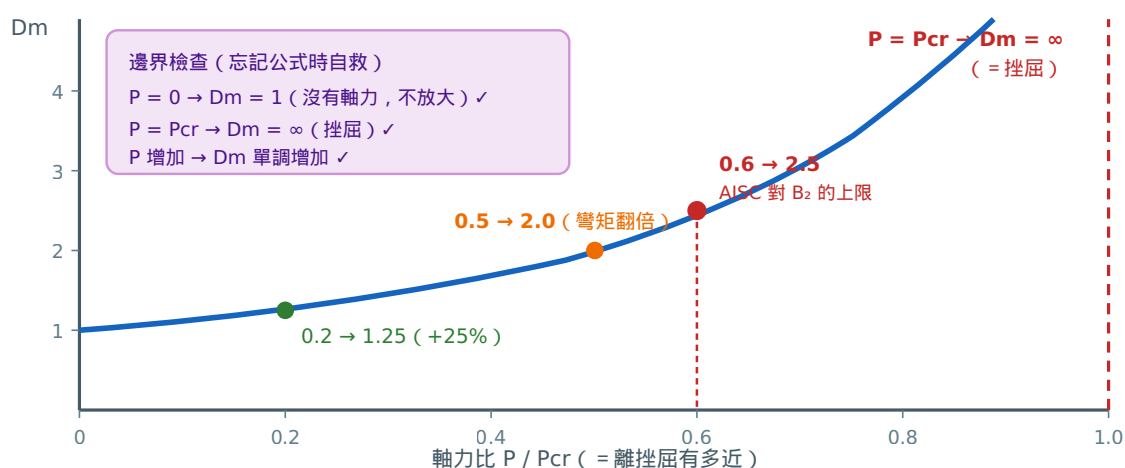


圖 2-1 放大係數是一條雙曲線，不是直線。前半段很平（ $P/P_{cr} < 0.2$ 時只放大 25% 以內），但 0.5 之後急速上升。AISC 因此規定 $\sum P_u / \sum P_{e2} \leq 0.6$ （即 $B_2 \leq 2.5$ ）—— 超過就代表這個構架太軟，應該改用更硬的側力系統，而不是繼續放大。

2.2 從 D_m 到規範公式：三個推廣

推導的假設	真實情況	規範怎麼補
簡支 ($K = 1$)	各種端部條件	$P_{cr} \rightarrow P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$
兩端等值彎矩 (均勻)	彎矩沿長度變化	乘上 $C_m \leq 1.0$ (折減，因為均勻彎矩是最不利情形)
—	C_m 很小時算出 $B_1 < 1$	規定 $B_1 \geq 1.0$ (一階分析已經低估了，不可再往下折)

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{e2}} \geq 1.0$$

為什麼 B_2 的分子沒有 C_m ？因為 C_m 修正的是「彎矩沿構件長度的分佈不均勻」。 B_2 處理的是整層的剛體平移 —— 側移彎矩在柱的兩端都是最大值（線性分佈、單曲率），本來就是最不利的那種分佈，沒有折減的空間。所以 B_2 的分子恆為 1。

§2 因果鏈：微分方程多了 Py 項 → 有效勁度變成 $(P_{cr} - P)$ → 位移與彎矩同時放大 $1/(1 - P/P_{cr})$ 倍 → 勁度歸零即挫屈 ($D_m \rightarrow \infty$) → 推廣到任意端部 (K) 與非均勻彎矩 (C_m) → 得 B_1 ；整層版本沒有 C_m → 得 B_2 ，並以 0.6 封頂。

§3 $B_1 : C_m$ 與 M_1/M_2 的符號（本單元最常錯的一格）

C_m 只有一條公式 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ ，但符號錯了答案就往「不安全」的方向跑。記住方向的方法不是背，是看撓曲形狀。

3.1 為什麼單曲率比雙曲率危險

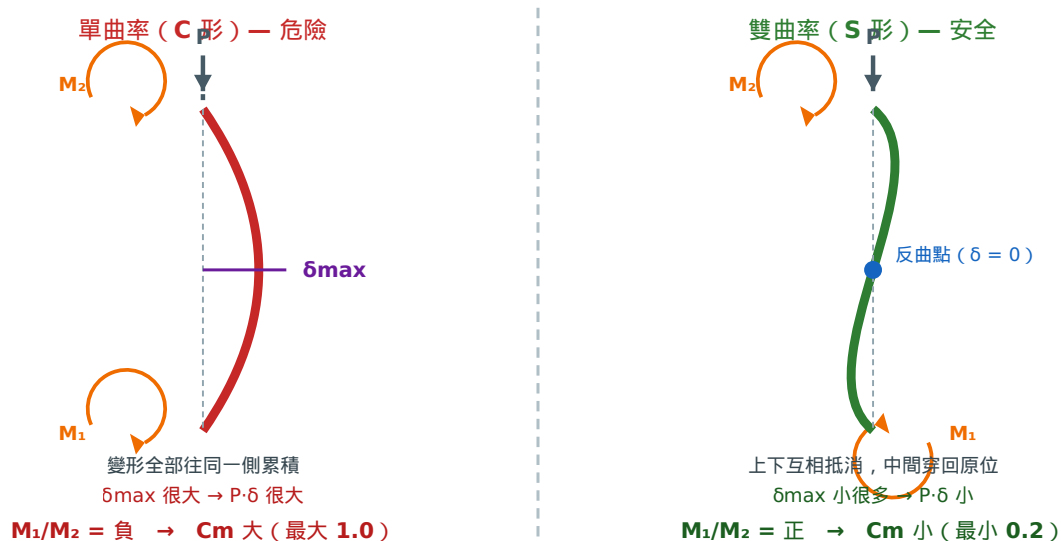


圖 3-1 C_m 的符號規則不需要背 —— 只要問「變形會不會累積到同一側」。單曲率的兩端彎矩推波助瀾，雙曲率的互相抵消（有反曲點，該處位移為零）。位移小 → $P\delta$ 小 → 放大少 → C_m 小。

符號與大小的兩條規則（缺一不可）

規則	內容
符號	單曲率 (C 形) → M_1/M_2 取負；雙曲率 (S 形) → 取正
大小	M_2 是絕對值較大的端彎矩（放分母），所以 $ M_1/M_2 \leq 1$ 恆成立

$$C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_1}{M_2} \Rightarrow 0.2 \leq C_m \leq 1.0$$

兩個端點值：兩端等值單曲率 → $M_1/M_2 = -1 \rightarrow C_m = 1.0$ （最不利，等於均勻彎矩，回到推導的原始假設）；兩端等值雙曲率 → $+1 \rightarrow C_m = 0.2$ （最有利）。

有橫向載重時不能用這條公式。 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 的前提是「構件上只有端彎矩、沒有橫向載重」。若構件中間有集中載重或均布載重（彎矩不是線性分佈），規範改用保守定值：

- 兩端有轉動束制： $C_m = 0.85$
 - 兩端無束制（鉸接）： $C_m = 1.0$
 - 有側移構架的 M_{lt} 部分： $C_m = 1.0$ （放大交給 B_2 ）
- 一端彎矩為零（懸臂式） $\rightarrow M_1 = 0 \rightarrow C_m = 0.6$ 。

3.2 手算範例 A：同一根柱、同一個軸力，端彎矩型態不同的差別

本講義的貫穿斷面（§3～§6、§9 都用它）：

A_g	I_x	I_y	S_x	Z_x	r_x	r_y
219 cm ²	66,600 cm ⁴	22,400 cm ⁴	3,330 cm ³	3,670 cm ³	17.44 cm	10.11 cm

$E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ，柱高 $L = 700 \text{ cm}$ ， $P_u = 250 \text{ tf}$ 。

Step 1： P_{e1} （ B_1 一律用 $K = 1$ ）

$$P_{e1x} = \frac{\pi^2 EI_x}{(1.0 \times 700)^2} = \frac{9.8696 \times 2040 \times 66,600}{490,000} = 2,737 \text{ tf}$$

$$P_{e1y} = \frac{\pi^2 EI_y}{490,000} = 920 \text{ tf} \quad (\text{比例即 } I_y/I_x)$$

Step 2： 放大部分 $1/(1 - P_u/P_{e1})$

$$\text{強軸：} \frac{1}{1 - 250/2737} = 1.1005 \quad \text{弱軸：} \frac{1}{1 - 250/920} = 1.3729$$

Step 3： 三種端彎矩型態的 B_1 （以強軸為例）

端彎矩型態	M_1/M_2	C_m	$C_m \times 1.1005$	取用 B_1
兩端等值、單曲率	-1.0	1.00	1.101	1.101
小端為大端一半、單曲率	-0.5	0.80	0.880	1.000 （下限控制）
一端彎矩為零	0	0.60	0.660	1.000 （下限控制）
兩端等值、雙曲率	+1.0	0.20	0.220	1.000 （下限控制）

Step 4： 同樣四種型態，但發生在弱軸（ P_{e1} 小得多）

端彎矩型態	C_m	$C_m \times 1.3729$	取用 B_1
單曲率 -1.0	1.00	1.373	1.373 （放大 37%）
雙曲率 +1.0	0.20	0.275	1.000

這個範例真正要你看見的三件事

1. $B_1 = 1.0$ 這個下限很常被觸發。只要 P_u/P_{e1} 不大、又不是單曲率等值彎矩， B_1 幾乎都是 1.0。所以考試時先算 $C_m \times$ 放大項，再與 1.0 比大小——不要看到 $B_1 < 1$ 就以為算錯了。
2. 弱軸的放大遠比強軸嚴重。同一根柱、同一個軸力，弱軸放大 37%、強軸只放大 10%——因為 $P_{e1} \propto I$ ，而 $I_y/I_x = 0.336$ 。雙軸彎矩題一定要兩軸分別算 B_1 ，不能算一個套兩邊。
3. 自我檢查： P_{e1y}/P_{e1x} 必須等於 I_y/I_x （本例 $920/2737 = 0.336 = 22400/66600 \checkmark$ ）。這個檢查兩秒鐘，可以抓到 90% 的 P_{e1} 代錯數。

§3 因果鏈：推導假設均勻彎矩（最不利）→ 真實彎矩多半不均勻 → 需要折減係數 C_m → 折減多少取決於「變形會不會累積」→ 單曲率累積（ C_m 大）、雙曲率抵消（ C_m 小）→ $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$ ，並以 1.0 為下限 → P_{e1} 隨軸別而異，故雙軸須分開算。

§4 B_2 與 M_{nt}/M_{lt} ：把一次分析拆成兩次

$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$ 這條式子之所以要拆，是因為兩種彎矩的放大倍率不同。拆的方法是做兩次一階分析，而不是把一次分析的結果切一半。

4.1 怎麼拆：加一個假想支撐，然後把它拿掉

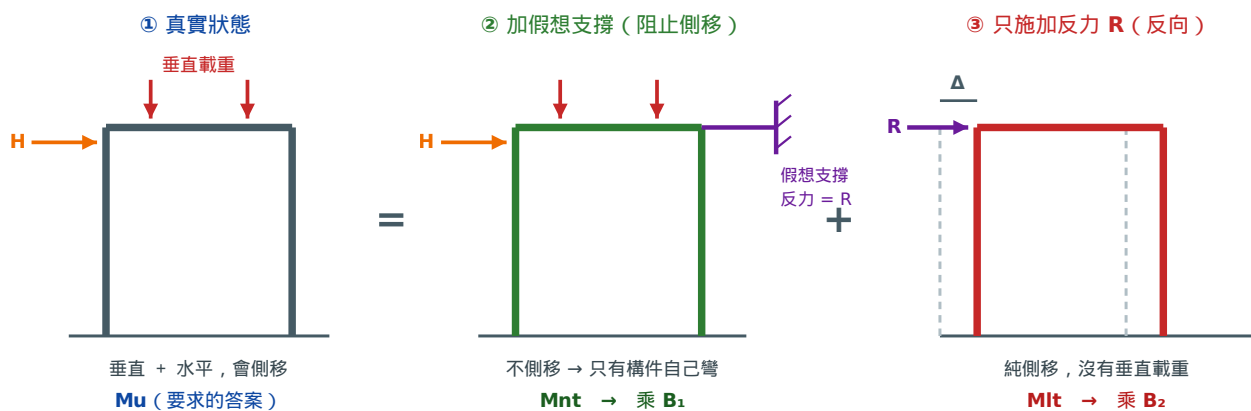


圖 4-1 M_{nt}/M_{lt} 的標準拆法。②的假想支撐吸收了全部的側移趨勢，得到的彎矩就是 M_{nt} ；把該支撐的反力 R 反向單獨施加 (③)，得到的就是 M_{lt} 。②+③恢復真實狀態，所以疊加是合法的。考試簡化版：只有水平力 H 與垂直力 P 時， $M_{nt} = P$ 造成的 (阻止側移)、 $M_{lt} = H$ 造成的。

為什麼不能「先算完整彎矩再一起放大」？因為兩者的放大機制不同： M_{nt} 的放大靠 P_{e1} （單一構件、非側移 K ）， M_{lt} 的放大靠 $\sum P_{e2}$ （整層、側移 K ）。以本講義的柱為例， $P_{e1} = 2737$ tf 但 $P_{eK}(K=1.8) = 845$ tf——相差 3.24 倍。用同一個倍率放大兩者，等於在其中一項上錯 3 倍。

4.2 B_2 的分母：一條幾何級數

側移 Δ 使整層的軸力 $\sum P_u$ 產生一個等效水平力 $\frac{\sum P_u \cdot \Delta}{L}$ ，這個力又造成更多側移，如此反覆：

$$\Delta = \Delta_0 + \alpha \Delta_0 + \alpha^2 \Delta_0 + \cdots = \frac{\Delta_0}{1 - \alpha}, \quad \alpha = \frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}}$$

彎矩與側移成正比 $\rightarrow B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{e2}}$

$\sum P_{e2}$ 的兩種算法（題目給什麼用什麼）：

①（幾何法） $\sum P_{e2} = \sum \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2}$ K_2 由側移對位圖查

②（勁度法） $\sum P_{e2} = R_M \frac{\sum H \cdot L}{\Delta_H}$ $R_M = 1.0$ （純剛架）/ 0.85

$\sum$ 這個符號是整層，不是這一根柱。這是本節最高頻的扣分點（出自 [SS-2013-4](#)）：

- $\sum P_u$ = 這一層所有柱承受的垂直載重總和
- $\sum P_{e2}$ = 這一層所有提供側向勁度的柱的挫屈載重總和

物理理由：側移是整層一起發生的。你這根柱不可能自己往左歪而隔壁柱不動——樓板把它們綁在一起了。所以側移穩定是「整層的共同資產與共同負債」。

4.3 靠桿（Leaning Column）：只出力不幫忙的那些柱

真實建築裡有大量「重力柱」——兩端接合幾乎沒有彎矩勁度，只負責把樓板的重量傳下去。它們不提供任何側向勁度（不進 $\sum P_{e2}$ ），但它們的重量照樣要靠抗側力構架撐著不倒（要進 $\sum P_u$ ）。

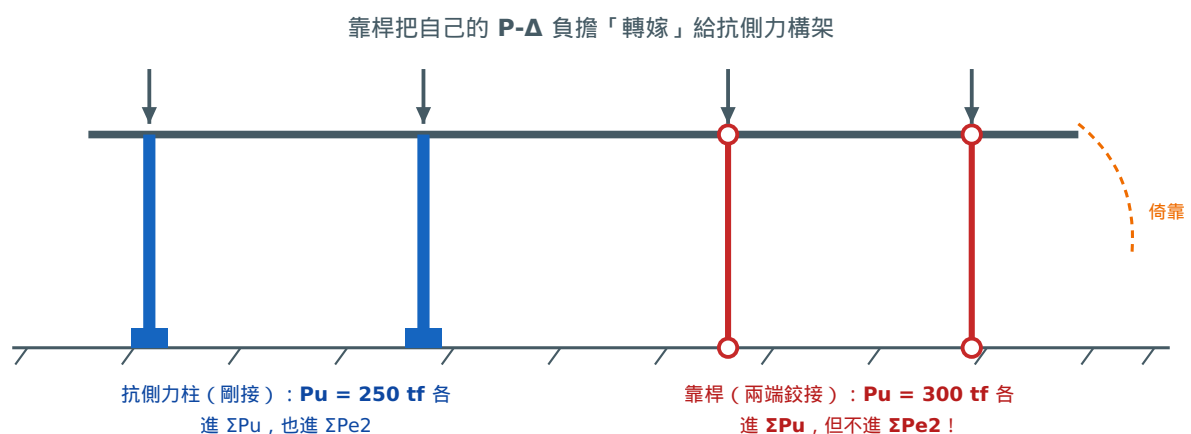


圖 4-2 靠桿（紅、兩端鉸接）不提供側向勁度，卻把自己的重量壓在整層的側移穩定帳上。它們進 $\sum P_u$ 的分子，卻不進 $\sum P_{e2}$ 的分母——這是 B_2 最容易被低估的原因。

4.4 手算範例 B：漏算靠桿， B_2 會少一半

題目設定（對應圖 4-2）：單層構架，柱高 $L = 700 \text{ cm}$ 。兩根抗側力柱（本講義斷面， $I_x = 66,600 \text{ cm}^4$ ，側移對位圖查得 $K_2 = 1.8$ ），各承受 $P_u = 250 \text{ tf}$ ；另有兩根靠桿（兩端鉸接的重力柱），各承受 $P_u = 300 \text{ tf}$ 。求 B_2 。

Step 1：抗側力柱的 P_{e2} （用側移 $K_2 = 1.8$ ）

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 EI_x}{(1.8 \times 700)^2} = \frac{9.8696 \times 2040 \times 66,600}{1,587,600} = 844.6 \text{ tf (每根)}$$

$$\sum P_{e2} = 2 \times 844.6 = 1,689 \text{ tf (靠桿不計入)}$$

Step 2（錯誤做法）：只算抗側力柱的軸力

$$\sum P_u = 2 \times 250 = 500 \text{ tf} \Rightarrow \frac{500}{1689} = 0.296 \Rightarrow B_2 = \frac{1}{1 - 0.296} = 1.420$$

Step 3（正確做法）：靠桿的軸力也要算進去

$$\sum P_u = 2 \times 250 + 2 \times 300 = 1,100 \text{ tf} \Rightarrow \frac{1100}{1689} = 0.651$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - 0.651} = \boxed{2.867}$$

Step 4：檢查規範上限

$$\frac{\sum P_u}{\sum P_{e2}} = 0.651 > 0.6 \text{ (即 } B_2 > 2.5) \Rightarrow \text{不符合 AISC 對二階效應的上限，構架側向勁度不足，須加大柱或加設斜撐}$$

這個範例的三個結論

1. **1.420 vs 2.867 —— 漏算靠桿讓 B_2 少了一半。**而 M_{lt} 是直接乘上去的，所以側移彎矩會被低估一半。這不是「保守一點」的問題，是設計偏不安全。
2. **注意這個陷阱只在「柱不一樣」時才會咬人。**若整層所有柱斷面相同、載重相同， $\sum P_u / \sum P_{e2}$ 與單柱的 P_u / P_{e2} 恰好相等（分子分母同時乘 n ），漏算不會出錯——考題正是因此喜歡設計「柱不一樣」或「有靠桿」的題目。
3. **自我檢查：**算出 $\sum P_u / \sum P_{e2} > 0.6$ 時不要硬套公式，要在答案裡寫出「已超過規範上限，構架須加勁」——這句話本身就是分數（出題者要看的就是你知不知道有這條上限）。

S4 因果鏈：兩種彎矩的放大機制不同 → 必須拆成 M_{nt} （阻止側移的一階分析）與 M_{lt} （純側移的一階分析）→ 側移是整層的事 → B_2 的 $\sum$ 涵蓋整層 → 只出力不出勁度的靠桿進分子不進分母 → B_2 可能遠大於直覺 → 規範以 $\sum P_u / \sum P_{e2} \leq 0.6$ 封頂。

§5 強度側：U1-1 與 U1-2 在這裡收帳

本節不教新東西，只提醒**接口**：梁柱題會用到壓力桿件與梁桿件的哪一段結論，以及最容易在接口處出錯的三件事。

5.1 $\phi_c P_n$ ：從 U1-1 拿

$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}, \quad F_{cr} = \begin{cases} (0.658^{\lambda_c^2}) F_y & \lambda_c \leq 1.5 \text{ (非彈性)} \\ \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y & \lambda_c > 1.5 \text{ (彈性)} \end{cases} \quad \phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$$

接口三個要點

1. KL/r 取兩軸中較大者（＝細長比控制）。梁柱題常見「強軸有側移（ $K_x = 1.8$ ）、弱軸有斜撐（ $K_y = 1.0$ ）」，此時 $K_x L/r_x$ 可能反而大於 $K_y L/r_y$ —— **必須兩個都算再比**，不能憑「弱軸一定控制」的直覺。
2. $\phi_c = 0.85$ ，不是 0.90。挫屈對幾何不完美與殘留應力敏感 → 不確定性高 → ϕ 較小。
3. 0.877 的來源：Euler 載重乘以初始彎曲（約 $L/1500$ ）造成的折減 —— 詳見 U1-1 講義。

5.2 $\phi_b M_{nx}$ ：從 U1-2 拿

強軸彎矩強度由 L_b 落在哪個區段決定（ $L_b \leq L_p \rightarrow M_p$ ； $L_p < L_b \leq L_r \rightarrow$ 線性內插； $L_b > L_r \rightarrow$ 彈性 LTB），並乘上 C_b 紅利。細節見 U1-2 講義。

弱軸的 M_{ny} 有一個上限，而且大多數 W 型鋼都會觸發它。 弱軸**沒有 LTB**（繞弱軸彎曲不會側向扭轉），所以直覺上 $M_{ny} = F_y Z_y$ 。但規範另設上限：

$$M_{ny} = \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y) \quad (\text{AISC 360-10 起放寬為 } 1.6 F_y S_y)$$

為什麼？ I 型斷面繞弱軸彎曲時，兩片翼板近似「兩塊獨立矩形板」，矩形的形狀因數恰為 1.5。W 型鋼的 Z_y/S_y 通常在 1.50~1.67 之間，**多數斷面超過 1.5** —— 若允許發展到 $F_y Z_y$ ，服務載重下翼板外緣會出現大範圍永久變形。

觸發信號：題目同時給你 Z_y 與 $S_y \rightarrow$ 這本身就是暗示，出題者要你檢查 Z_y/S_y 有沒有超過上限。（詳見 wiki/traps/WEAK-AXIS-BENDING-LIMIT，出自 [SS-2014-3](#)）

項目	強軸 M_{nx}	弱軸 M_{ny}
LTB	要考慮（三區段判斷）	不存在
C_b	要算	不用
上限	$M_p = F_y Z_x$	$\min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y) \leftarrow$ 常被漏
ϕ_b	0.90	0.90
ASD 對應	F_{bx} （含 LTB 分段）	$F_{by} = 0.75 F_y$ （結實斷面）

ASD 的 $F_{by} = 0.75F_y$ 與 LRFD 的 $1.5F_yS_y$ 是同一件事。 $0.75F_y \times S_y = 0.75F_yS_y$ ，而 LRFD 是 $0.9 \times 1.5F_yS_y = 1.35F_yS_y$ 。兩者比值 $1.35/0.75 = 1.8$ —— 略高於平均載重因數 1.5，反映 ASD 在弱軸彎曲上更保守一些。看到 0.75 這個數字就想到「弱軸、形狀因數 1.5、除以安全係數 2」，不必當成獨立的一條規定去背。

§5 因果鏈： $\phi_c P_n$ 取兩軸較大細長比 $\rightarrow \phi_c = 0.85$ （挫屈不確定性高）；強軸 $\phi_b M_{nx}$ 走 LTB 三區段；弱軸沒有 LTB 但受 $1.5F_yS_y$ （矩形形狀因數）封頂 $\rightarrow$ 題目同時給 Z_y 與 S_y 就是在提醒你檢查這個上限。

§6 P-M 互制式：0.2、8/9、0.9 三個數字的幾何意義

兩腿在這裡會合。互制式看起來有兩條、四個係數，其實它只是一條折線，而所有係數都是為了讓那條折線連續。

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 : \quad \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0 \quad (\text{H1-1a})$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2 : \quad \frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0 \quad (\text{H1-1b})$$

6.1 它其實只是「利用率相加 ≤ 1 」

每一項都是「需求 $\div$ 該作用力單獨存在時的強度」= 那個作用力吃掉的強度比例。斷面的強度是一塊有限的餅：軸力切一塊、強軸彎矩切一塊、弱軸彎矩切一塊，加起來不能超過整塊。

所以互制式不是一條要背的公式，而是一句話：「你總共用掉了多少 %？」這也解釋了為什麼答案應該是一個 0~1 之間的數 —— 如果你算出 3.7，先檢查單位（tf·m vs tf·cm 是最常見的兇手）。

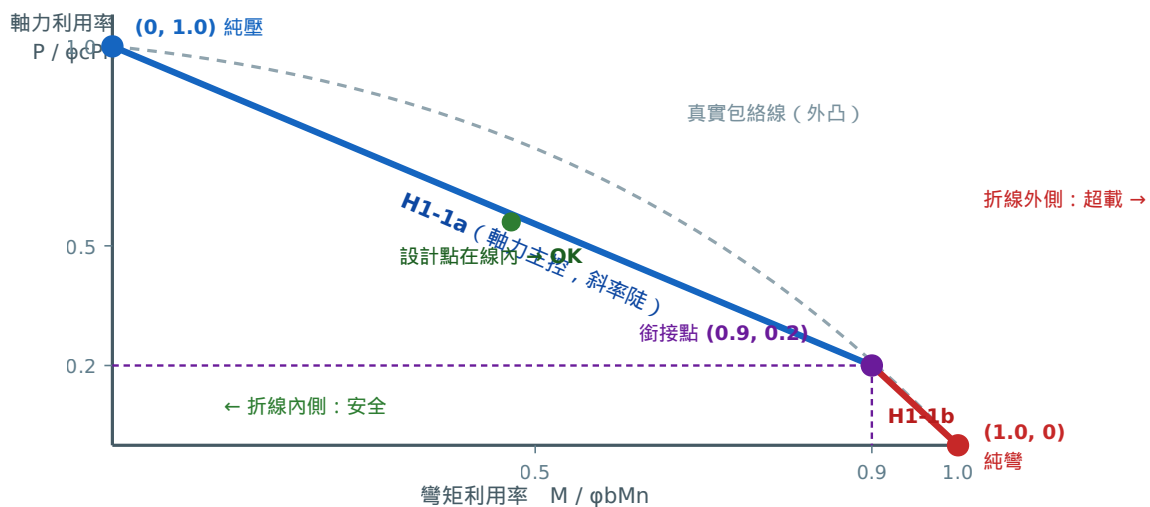


圖 6-1 P-M 互制圖。灰虛線是真實的（外凸）包絡線，藍／紅實線是規範的雙折線。雙折線永遠在真實曲線的內側 $\rightarrow$ 永遠偏安全；用直線取代曲線只是為了讓公式可以直接代入求解。對 H 型斷面，這個簡化的誤差在 5% 以內。

6.2 三個數字都是「為了連續」

0.2 是分界，8/9 與 0.9 是被它決定的。把 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 代進兩條式子：

$$\text{H1-1a: } 0.2 + \frac{8}{9} \cdot \frac{M_u}{\phi_b M_n} = 1.0 \Rightarrow \frac{M_u}{\phi_b M_n} = 0.8 \times \frac{9}{8} = \boxed{0.9}$$

$$\text{H1-1b: } \frac{0.2}{2} + \frac{M_u}{\phi_b M_n} = 1.0 \Rightarrow \frac{M_u}{\phi_b M_n} = 1.0 - 0.1 = \boxed{0.9}$$

兩式在分界點給出同一個 0.9 → 折線連續、沒有跳躍。這就是 8/9 存在的唯一理由 —— 它是「讓 (0, 1.0) 這一點與 (0.9, 0.2) 這一點連成一條直線」所需的斜率調整。

為什麼要分兩段？因為構材在兩個區域的行為不同：

- **H1-1a (軸力 ≥ 20%)**：它主要是一根「柱」。軸力項全額計入（係數 1），彎矩項略折（8/9）。
- **H1-1b (軸力 < 20%)**：它主要是一根「梁」。軸力項的分母加倍（貢獻減半），彎矩項可發揮到滿額 $\phi_b M_n$ 。

直覺：軸力只有 10% 時，就算完全忽略它，誤差也不大 —— H1-1b 就是「以梁為主」的簡化形式，它讓小軸力的梁柱不必為了那一點軸力而白白損失彎矩強度。

6.3 手算範例 C：LRFD 完整流程（兩腿都走一遍）

題目設定：本講義斷面（ $A_g = 219$ 、 $I_x = 66,600$ 、 $I_y = 22,400$ 、 $Z_x = 3,670$ 、 $r_x = 17.44$ 、 $r_y = 10.11$ ）， $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ，柱高 $L = 700 \text{ cm}$ 。有側移構架：強軸 $K_x = 1.8$ （對位圖），弱軸有斜撐 $K_y = 1.0$ 。一階分析結果： $P_u = 250 \text{ tf}$ 、 $M_{nt} = 25 \text{ tf} \cdot \text{m}$ 、 $M_{lt} = 15 \text{ tf} \cdot \text{m}$ （皆繞強軸，單曲率等值端彎矩）。整層共三根同樣的柱、同樣的載重。 $L_b \leq L_p$ （充分側撐）。

右腿 Step 1： $\phi_c P_n$

$$\frac{K_x L}{r_x} = \frac{1.8 \times 700}{17.44} = 72.25, \quad \frac{K_y L}{r_y} = \frac{1.0 \times 700}{10.11} = 69.21 \Rightarrow \text{強軸控制 (72.25)}$$

$$\lambda_c = \frac{72.25}{\pi} \sqrt{\frac{3.5}{2040}} = 0.9526 (\leq 1.5) \Rightarrow F_{cr} = 0.658^{0.9074} \times 3.5 = 2.394 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 2.394 \times 219 = \underline{445.6 \text{ tf}}$$

右腿 Step 2： $\phi_b M_{nx}$

$$\phi_b M_{nx} = 0.9 F_y Z_x = 0.9 \times 3.5 \times 3670 = 11,560 \text{ tf} \cdot \text{cm} = \underline{115.6 \text{ tf} \cdot \text{m}}$$

左腿 Step 3： B_1 ($K = 1$)

$$P_{e1x} = \frac{\pi^2 \times 2040 \times 66,600}{700^2} = 2,737 \text{ tf}, \quad C_m = 0.6 - 0.4(-1) = 1.0$$

$$B_1 = \frac{1.0}{1 - 250/2737} = \underline{1.101}$$

左腿 Step 4： B_2 （側移 $K_2 = 1.8$ ，整層三柱）

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 \times 2040 \times 66,600}{(1.8 \times 700)^2} = 844.6 \text{ tf} \Rightarrow \sum P_{e2} = 3 \times 844.6 = 2,534 \text{ tf}$$

$$\sum P_u = 3 \times 250 = 750 \text{ tf} \Rightarrow \frac{750}{2534} = 0.296 (< 0.6 \checkmark) \Rightarrow B_2 = \frac{1}{1 - 0.296} = \underline{1.799}$$

左腿 Step 5：二階設計彎矩

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt} = 1.101(25) + 1.799(15) = 27.52 + 26.98 = \underline{54.49 \text{ tf} \cdot \text{m}}$$

（一階合計 $40 \text{ tf} \cdot \text{m}$ → 放大 **36%**）

會合 Step 6：選公式並驗核

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{250}{445.6} = 0.561 \geq 0.2 \Rightarrow \text{用 H1-1a}$$

$$0.561 + \frac{8}{9} \left(\frac{54.49}{115.6} \right) = 0.561 + 0.889 \times 0.4714 = 0.561 + 0.419 = \boxed{0.980 \leq 1.0 \text{ OK}}$$

這個範例的四個自我檢查

1. **若忘記做二階放大**： $0.561 + 0.889 \times (40/115.6) = 0.869$ —— 你會以為還有 13% 餘裕，實際只剩 2%。漏做二階的代價是 11 個百分點，而且方向是不安全的。
2. $P_{e2}/P_{e1} = (1/1.8)^2 = 0.309$ ：本例 $844.6/2737 = 0.309 \checkmark$ 。這個檢查可以確認你沒有把兩個 K 用反。
3. $K_x L/r_x$ **竟然大於** $K_y L/r_y$ ($72.25 > 69.21$) —— 這就是 § 5.1 那個提醒的實例。若你憑直覺只算弱軸， $\phi_c P_n$ 會高估，利用率會低估。
4. **利用率落在 0.9~1.0 是合理的設計結果**。若你算出 0.3，通常是彎矩單位少乘 100 ($\text{tf} \cdot \text{m}$ 與 $\text{tf} \cdot \text{cm}$)；若算出 3.0，通常是多乘了 100。互制式的答案必須是「幾成」的量級。

§ 6 因果鏈：斷面強度是有限的餅 → 各作用力的利用率相加不得超過 1 → 真實包絡線外凸，規範用內接雙折線（保守且可解）→ 以 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 為分界（軸力主控／彎矩主控）→ 為了在分界點連續，H1-1a 的彎矩項須乘 8/9，兩式在該點都給出 $M_u/\phi_b M_n = 0.9$ 。

§ 7 ASD 版本：同一件事，放大係數藏在分母裡

本單元 12 題中 5 題是 ASD（2003、2004、2007、2008、2019），所以 ASD 不是選修。但你不需要把它當另一套系統背 —— 它是同一個骨架換一種寫法。

7.1 兩條式子，兩件事

式（一）穩定式（含二階放大）—— 對應 LRFD 的 B_1 與 H1-1

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \leq 1.0$$

式（二）強度式（斷面本身，不放大）—— 檢查斷面在支點處會不會降伏

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

兩式都要驗，取嚴者。若 $f_a/F_a < 0.15$ ，二階效應輕微，可用簡化式 $\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$ 取代式（一）。

為什麼 ASD 要兩條式子，LRFD 只要一條？因為它們在檢查不同位置：

- **穩定式**檢查構件中段 —— 那裡有 $P\delta$ 放大，但 F_a （含挫屈折減）是它的容許值。
- **強度式**檢查構件端部（支承處） —— 那裡二階彎矩為零（側向位移為零），但軸力的容許值變成 $0.6F_y$ （純斷面降伏，不折挫屈），所以分母更大、可能反而更嚴。

LRFD 把兩者合併成一條 H1-1，是因為 $\phi_c P_n$ 與 $\phi_b M_n$ 已各自把挫屈折減吃進去了。ASD 若只驗穩定式，端部斷面降伏會被漏掉。

ASD	LRFD
f_a / F_a (軸力利用率)	$P_u / \phi_c P_n$ (軸力利用率)
$C_m / (1 - f_a / F'_e)$ (二階放大)	$B_1 = C_m / (1 - P_u / P_{e1})$ (二階放大)
$F'_e = 12\pi^2 E / [23(KL/r)^2]$	$P_{e1} = \pi^2 EI / (KL)^2$
f_{bx} / F_{bx} (Fbx 含 LTB 分段)	$M_{ux} / \phi_b M_{nx}$ ($\phi_b M_{nx}$ 含 LTB)
另需「強度式」： $f_a / 0.6F_y + f_b / F_b \leq 1$ (檢查端部斷面降伏)	只要一條 H1-1 ($\phi_c P_n / \phi_b M_n$ 已含挫屈折減)

圖 7-1 ASD 與 LRFD 的逐項對應。前四列一一對應，只有最後一列不同。把這張圖記住，你就不需要分別背兩套公式——寫完 LRFD 版本，逐項換名字就是 ASD 版本。

7.2 F'_e 與 F_a ：兩個常數的來源

$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$ 的 12/23 是什麼？它是 Euler 應力 ÷ 安全係數 23/12：

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} \xrightarrow{\div FS=23/12} F'_e = \frac{12}{23} F_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

其中 $23/12 = 1.917$ 是 ASD 在彈性挫屈段採用的安全係數。

一個很省時間的觀察： F_a 在彈性段 ($KL/r > C_c$) 的公式與 F'_e 完全相同。所以題目若落在彈性挫屈段， $F'_e = F_a$ ，不必算第二次。（注意： F_a 用兩軸中較大的 KL/r ； F'_e 用該彎矩對應軸的 KL/r ，兩者可能不同軸。）

F_a 的分段與 C_c

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} \quad (A36 \approx 127; A572 \text{ Gr.50} \approx 107)$$

$$KL/r \leq C_c: \quad F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{FS}, \quad FS = \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}$$

$$KL/r > C_c: \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

C_c 的來源：令 Euler 應力 $= F_y$ 得 $KL/r = \pi\sqrt{E/F_y}$ ；ASD 再乘 $\sqrt{2}$ （考慮殘留應力使比例限降到 $F_y/2$ ）
 $\rightarrow C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y}$ 。

FS 為何不是常數： $KL/r = 0$ 時 $FS = 5/3 = 1.67$ （純材料強度，不確定性低）； $KL/r = C_c$ 時 $FS = 5/3 + 3/8 - 1/8 = 23/12 = 1.92$ （挫屈，不確定性高）——且剛好與彈性段的 23/12 銜接，所以曲線在 C_c 處連續。這是很好的自我檢查。

7.3 手算範例 D：ASD 完整流程，並用 LRFD 反過來驗證

題目設定：同一斷面 ($A_g = 219$ 、 $S_x = 3330$ 、 $Z_x = 3670$ 、 $r_x = 17.44$ 、 $r_y = 10.11$)，A36 鋼
 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $L = 700 \text{ cm}$ ，兩軸 $K = 1.0$ (有斜撐構架)。服務載重： $P = 140 \text{ tf}$ 、 $M_x = 20 \text{ tf} \cdot \text{m}$
(單曲率等值端彎矩)。充分側撐。

Step 1：實際應力

$$f_a = \frac{140}{219} = 0.639 \text{ tf/cm}^2, \quad f_{bx} = \frac{20 \times 100}{3330} = 0.601 \text{ tf/cm}^2$$

Step 2： F_a

$$C_c = \sqrt{\frac{2 \times 9.8696 \times 2040}{2.5}} = 126.9, \quad \frac{KL}{r_y} = \frac{700}{10.11} = 69.21 (< C_c \Rightarrow \text{非彈性段})$$

$$\text{FS} = \frac{5}{3} + \frac{3(69.21)}{8(126.9)} - \frac{69.21^3}{8(126.9)^3} = 1.6667 + 0.2046 - 0.0203 = 1.8509$$

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{69.21^2}{2(126.9)^2}\right] 2.5}{1.8509} = \frac{0.8512 \times 2.5}{1.8509} = 1.150 \text{ tf/cm}^2$$

$$\frac{f_a}{F_a} = \frac{0.639}{1.150} = 0.556 \geq 0.15 \Rightarrow \text{用完整式}$$

Step 3： F'_{ex} (用強軸的細長比，因為彎矩繞強軸)

$$\frac{KL}{r_x} = \frac{700}{17.44} = 40.14 \Rightarrow F'_{ex} = \frac{12 \times 9.8696 \times 2040}{23 \times 40.14^2} = 6.520 \text{ tf/cm}^2$$

Step 4： F_{bx} 與 C_m

$$F_{bx} = 0.66F_y = 1.65 \text{ tf/cm}^2 \text{ (充分側撐、結實斷面)}, \quad C_m = 0.6 - 0.4(-1) = 1.0$$

Step 5：式 (一) 穩定式

$$\text{放大項} = \frac{1}{1 - 0.639/6.520} = 1.109$$

$$0.556 + \frac{1.0 \times 0.601 \times 1.109}{1.65} = 0.556 + 0.404 = 0.960 \leq 1.0 \text{ OK}$$

Step 6：式 (二) 強度式

$$\frac{0.639}{0.6 \times 2.5} + \frac{0.601}{1.65} = 0.426 + 0.364 = 0.790 \leq 1.0 \text{ OK}$$

結論

$$\text{控制者} = \text{穩定式} (0.960 > 0.790) \Rightarrow \boxed{\text{斷面適用，利用率 } 96}$$

用 LRFD 反過來驗證（這是本範例最有價值的部分）

把服務載重乘以約 1.5 得因數化載重： $P_u = 210 \text{ tf}$ 、 $M_{u,1st} = 30 \text{ tf} \cdot \text{m}$ 。

$$\lambda_c = \frac{69.21}{\pi} \sqrt{\frac{2.5}{2040}} = 0.771 \Rightarrow F_{cr} = 1.949 \Rightarrow \phi_c P_n = 0.85(1.949)(219) = 362.8 \text{ tf}$$

$$\phi_b M_{nx} = 0.9(2.5)(3670) = 8,258 \text{ tf} \cdot \text{cm} = 82.58 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$B_1 = \frac{1.0}{1 - 210/2737} = 1.083 \Rightarrow M_u = 32.49 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = 0.579 \geq 0.2 \Rightarrow 0.579 + \frac{8}{9} \left(\frac{32.49}{82.58} \right) = 0.579 + 0.350 = 0.929$$

兩法的利用率：ASD 0.960 vs LRFD 0.929，比值 1.03。

這就是 ASD/LRFD 題最強的自己檢查：同一個構件用兩法算，利用率應落在 $\pm 10\%$ 以內。若你算出 ASD 是 LRFD 的兩倍（或一半），幾乎一定是漏乘／多乘了載重因數，或把 F_{bx} 與 $\phi_b M_n$ 的量綱搞混了（一個是應力、一個是彎矩）。

ASD 三個高頻扣分點

- F_a 用兩軸較大的 KL/r ， F'_e 用彎矩對應軸的 KL/r 。本例 F_a 用弱軸（69.21）、 F'_{ex} 用強軸（40.14）——兩個不同的數字，很容易混用。
- 兩條式子都要寫。只寫穩定式最多拿七成分。
- 題目問「最大工作載重／工作彎矩」時要換算回服務值。ASD 互制式本來就用服務載重（不放大），但若題目在 LRFD 框架下問「工作彎矩 M_w 」，必須把解出的 M_u 除以載重因數。出自 [SS-2020-3](#)。

§7 因果鏈：ASD 把放大係數寫進分母 $1 - f_a/F'_e \rightarrow F'_e$ 就是 Euler 應力除以 23/12 $\rightarrow$ 與 F_a 的彈性段公式同形（可省一次計算） $\rightarrow$ 穩定式檢查中段（含放大、 F_a 含挫屈）、強度式檢查端部（不放大、容許值 $0.6F_y$ ） $\rightarrow$ 兩式都要驗，取嚴者 $\rightarrow$ 與 LRFD 的利用率比值應在 $\pm 10\%$ 內，可互相驗算。

§8 K 值、對位圖，以及三代穩定處理法

K 值是本單元的「隱形計分點」：它只是一個乘數，卻因為 $P_e \propto 1/K^2$ 而主宰整題答案。理解規範為什麼最後想擺脫它（直接分析法），比記住對位圖怎麼查更重要。

8.1 K 的敏感度：為什麼它值那麼多分

K	P_e （本講義柱， $L = 700$ ）	相對 $K = 1$	典型情境
1.0	2,737 tf	100%	兩端鉸接／有斜撐構架／ B_1 用的 P_{e1}
1.2	1,900 tf	69%	有側移但梁很硬
1.5	1,216 tf	44%	有側移，一般剛架
1.8	845 tf	31%	有側移，柱底鉸接（ $G = 10$ ）
2.0	684 tf	25%	有側移，柱底接近鉸接

把 $K = 1.8$ 誤用成 $K = 1.0$ ， P_e 會高估 3.24 倍 (1.8^2)。以本講義範例 C 為例， B_2 會從 1.799 掉到 1.10 —— 側移彎矩少算 39%，整題答案不及格。這也是為什麼 B_1 用 $K = 1$ 、 B_2 用對位圖 K 這件事不能記反。

對位圖速記 (G 值)

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} \quad (\text{節點處柱的線勁度} \div \text{梁的線勁度})$$

- 基礎固接： $G = 1.0$ (理論 0，設計取 1) | 基礎鉸接： $G = 10$ (理論 ∞ ，設計取 10)
- 兩張圖不要拿錯：無側移圖 $0.5 \leq K \leq 1.0$ ；有側移圖 $K \geq 1.0$ 。算出「有側移構架的 $K = 0.8$ 」就是拿錯圖了。
- 梁遠端條件修正：遠端固接用 I_b/L_b ；遠端鉸接用 $\frac{3}{4}(I_b/L_b)$ (勁度較小 $\rightarrow G$ 較大 $\rightarrow K$ 較大)

方向檢查： G 大 = 梁太軟撐不住柱 = 柱端接近鉸接 = K 大。若你算出「 G 變大而 K 變小」，方向就錯了。

8.2 三代穩定處理法：規範一直想擺脫 K



8.3 直接分析法的四件事 (概念題直接照抄)

要素	內容	為什麼
① 二階分析	同時考慮 P-Δ (整層側移) 與 P-δ (構件撓曲)	一階分析用未變形幾何寫平衡方程，低估內力。兩者缺一不可是本題常見陷阱
② 初始不完美	直接在模型中把節點偏移 (施工容許值 $H/500$)；或改用等效假想水平力 (Notional Load) $N_i = 0.002 \alpha Y_i$	真實結構不可能完全鉛直。假想水平力是「把幾何偏斜換算成等效力」，建模較方便
③ 剛度折減	$EI^* = 0.8\tau_a EI$ 、 $EA^* = 0.8EA$ ； $\tau_a = 1.0$ ($\alpha P_r/P_y \leq 0.5$) $\nearrow 4(\alpha P_r/P_y)(1 - \alpha P_r/P_y)$ (> 0.5)	接近極限時殘留應力使斷面部分降伏，實際勁度低於彈性值。0.8 涵蓋一般軟化， τ_a 額外處理高軸力柱
④ ASD $\times 1.6$	ASD 分析時先把服務載重乘 1.6，分析完再除回 1.6 與容許強度比較	DAM 是在 LRFD 因數化載重的架構下開發的 (見下方推導)

1.6 的推導（考題直接問過，SS-2011-1 第四小題）

$$\frac{P_u}{P_a} = \frac{1.2D + 1.6L}{D + L}$$

兩個極端：

$$L = 0 : \frac{1.2D}{D} = 1.2 \quad D = 0 (L \gg D) : \frac{1.6L}{L} = 1.6$$

所以比值介於 1.2~1.6 之間。規範取最保守的上限 1.6，確保任何載重比例下二階效應都不被低估。

為什麼不能取 1.2 或平均值？因為二階效應對軸力是**非線性**的（ $1/(1 - P/P_e)$ ）—— 低估軸力造成的低估放大會被進一步放大。保守取上限是唯一安全的選擇。

三行答題版：① DAM 基於 LRFD 因數化載重開發 → ② 寫出 P_u/P_a 比值 → ③ $L \gg D$ 時趨近 1.6 → ④ 取最保守上限涵蓋所有載重比例。

剛度折減「什麼情況下需要」是這題的第三小題，容易只答一半。完整答案有兩層：

- **一律**要做 0.8 的整體折減（所有貢獻側向勁度的構件）。
- **額外的** τ_a 折減只在 $\alpha P_r/P_y > 0.5$ （軸力超過降伏軸力一半）時才啟動 —— 因為那時殘留應力造成的部分降伏才顯著。

只答「非彈性時才折減」會被扣分，因為 0.8 是無條件的。

§8 因果鏈： $P_e \propto 1/K^2 \rightarrow K$ 值主宰答案 → 但 K 只是「彈性挫屈模態」的替身，不反映實際載重分佈與靠桿 → 第二代改以 B_1/B_2 顯式放大（ B_2 仍需側移 K ） → 第三代 DAM 把所有假設搬進分析（二階 + 初始不完美 + 剛度折減 + ASD × 1.6） → 於是 K 可一律取 1.0。

§9 耐震延伸：強柱弱梁與 M_{pc} 的軸壓修正

梁柱互制在耐震設計裡換了一個問法：**不是「這根柱不夠強」，而是「柱比梁強嗎」**。它與 SD-U3-1 共用，是本單元與耐震章節的接縫。

9.1 為什麼一定要柱比梁強

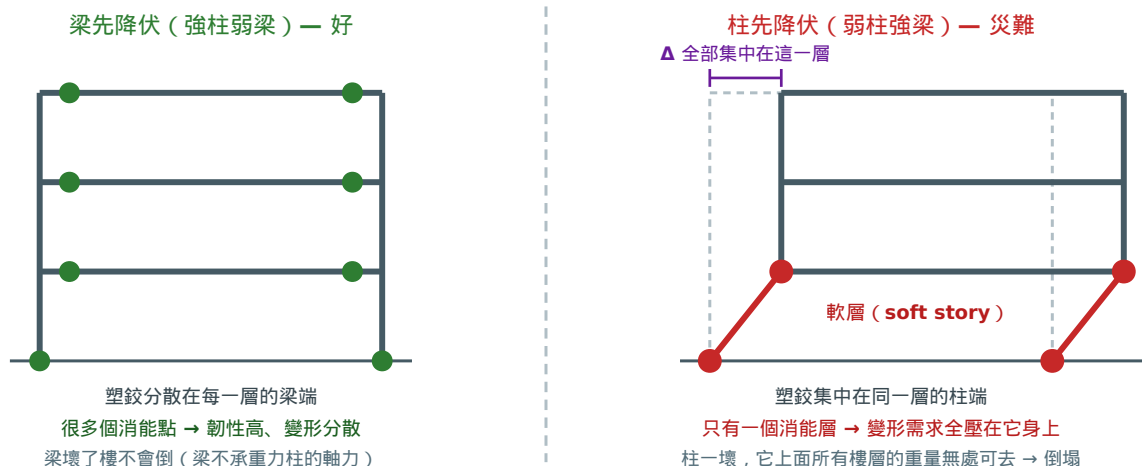


圖 9-1 兩種機制的差別不是「哪個構件先壞」，而是消能點的數量與位置。左邊有 8 個塑鉸分擔變形；右邊只有 4 個，且集中在同一層——該層的轉角需求是左邊的好幾倍。更關鍵的是：梁失去強度只是失去一根梁，柱失去強度是失去上方所有樓層的支撐。

9.2 兩個修正，兩個方向

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} > 1.0, \quad M_{pc}^* = Z_c \left(F_{yc} - \frac{P_u}{A_g} \right), \quad M_{pb}^* = R_y Z_b F_{yb} (+ \text{剪力偏移項})$$

兩個修正都往「讓比值變小」的方向走——這不是巧合，是能力設計的邏輯。

- **柱側要打折**（ $-P_u/A_g$ ）：柱同時承受軸壓，軸力已經吃掉一部分斷面強度，剩下能拿來抗彎的比純彎時少。這其實就是 P-M 互制式在耐震條文裡的另一種寫法： M_{pc} 是「扣掉軸力佔用後的剩餘彎矩容量」。
- **梁側要放大**（ $\times R_y$ ）： R_y 是超強係數（SN490 約 1.2、A36 約 1.5），反映實際鋼材的降伏強度高於規範標稱值。設計時必須假設梁比你想的更強，因為梁真的更強的話，它就不會如你所願地先降伏。

能力設計的通則：對「你希望先壞的構件」（梁）要高估它的強度；對「你希望不壞的構件」（柱）要低估它的強度。兩邊都往保守走，破壞順序才有保障。

9.3 手算範例 E：兩個修正各自都足以翻盤

題目設定：某 SMRF 內部節點。柱為本講義斷面（ $Z_c = 3,670 \text{ cm}^3$ 、 $A_g = 219 \text{ cm}^2$ ）， $F_{yc} = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ，柱軸力 $P_u = 250 \text{ tf}$ （上下柱相同）。梁 $Z_b = 2,200 \text{ cm}^3$ 、 $F_{yb} = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ 、 $R_y = 1.2$ （左右梁相同）。節點上下各一柱、左右各一梁。檢核強柱弱梁。

Step 1：柱側（含軸壓修正）

$$\frac{P_u}{A_g} = \frac{250}{219} = 1.142 \text{ tf/cm}^2$$

$$M_{pc}^* = 3670 \times (3.5 - 1.142) = 3670 \times 2.358 = 8,656 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 86.56 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$$\sum M_{pc}^* = 2 \times 86.56 = \underline{173.1 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

Step 2：梁側（含 R_y ）

$$M_{pb}^* = 1.2 \times 2200 \times 3.5 = 9,240 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 92.40 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$$\sum M_{pb}^* = 2 \times 92.40 = \underline{184.8 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

Step 3：比值

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} = \frac{173.1}{184.8} = \boxed{0.937 < 1.0 \quad \text{不滿足強柱弱梁}}$$

Step 4：兩種漏算各會得到什麼答案

做法	$\sum M_{pc}^*$	$\sum M_{pb}^*$	比值	結論
正確	173.1	184.8	0.937	NG
漏軸壓修正（用 $Z_c F_{yc}$ ）	256.9	184.8	1.390	誤判 OK ✗
漏 R_y （用 $Z_b F_{yb}$ ）	173.1	154.0	1.124	誤判 OK ✗
兩者都漏	256.9	154.0	1.668	誤判 OK ✗（差 78%）

這個範例的重點：兩個修正各自單獨就足以把答案從 NG 翻成 OK。換句話說，漏掉任何一個都不是「稍微不保守」，而是結論完全相反。

自我檢查：軸壓修正的折減幅度 $= P_u / (A_g F_{yc}) = 250 / (219 \times 3.5) = 32.6\%$ —— 即柱軸力佔降伏軸力的比例。這個比例通常在 20~40% 之間；若你算出折減 5% 或 80%，回去檢查 P_u 的單位或 A_g 。

不滿足時怎麼辦（答題要寫出來）：① 加大柱斷面；② 改用 RBS 削弱梁（見 [SS-U1-4 講義 §7.4](#)）；③ 降低該柱軸力（調整重力路徑）。三者中②最經濟，也是實務最常見的做法。

§9 因果鏈：柱壞了上方樓層無處支撐 → 必須讓梁先降伏 → 但實際鋼材比標稱強 (R_y) → 梁側要放大；柱的軸力已吃掉部分斷面強度 (P-M 互制的另一種寫法) → 柱側要折減 → 兩邊都往保守走 → $\sum M_{pc}^* / \sum M_{pb}^* > 1.0$ ；不滿足時加大柱或削弱梁 (RBS)。

§10 九條因果鏈與解題決策流程

10.1 把整個單元濃縮成九句話

1. **核心：**梁柱同時有 P 與側向變形 → $P \times$ 變形 = 額外彎矩 → 迴圈收斂到一個放大倍率 → 所以「需求會自己長大」，這是本單元唯一的新東西。
2. **兩條腿：**需求側 (B_1/B_2 或 C_m/F'_e) + 強度側 ($\phi_c P_n$ 來自 U1-1、 $\phi_b M_n$ 來自 U1-2)，在 P-M 互制式會合。
3. **兩種二階效應：**構件自彎 ($P-\delta \rightarrow B_1$) / 整層平移 ($P-\Delta \rightarrow B_2$)；判斷法是「柱兩端有沒有相對移動」。
4. **放大係數的推導：**微分方程多了 P_y 項 → 有效勁度 ($P_{cr} - P$) → $D_m = 1/(1 - P/P_{cr})$ → 勁度歸零即挫屈。
5. C_m ：推導假設均勻彎矩 (最不利) → 真實不均匀要折減 → 單曲率累積變形 (C_m 大)、雙曲率抵消 (C_m 小) → $B_1 \geq 1.0$ 。
6. B_2 ：側移是整層的事 → $\sum$ 涵蓋整層 → 靠桿進分子不進分母 → 以 $\sum P_u / \sum P_{e2} \leq 0.6$ 封頂。
7. **P-M 互制式：**利用率相加 ≤ 1 → 真實包絡線外凸，規範用內接雙折線 → 0.2 為分界，8/9 與 0.9 是為了讓折線連續。
8. **ASD：**放大藏在 $1 - f_a/F'_e$ 分母裡； $F'_e = \text{Euler} \div (23/12)$ ；穩定式查中段、強度式查端部，兩式都要驗；與 LRFD 利用率應差 $< 10\%$ 。
9. **K 與 DAM：** $P_e \propto 1/K^2 \rightarrow K$ 主宰答案 → 但 K 只是替身 → DAM 把二階、初始不完美、剛度折減、 $\text{ASD} \times 1.6$ 全部顯式化 → 於是 K 可取 1.0。

10.2 解題決策流程

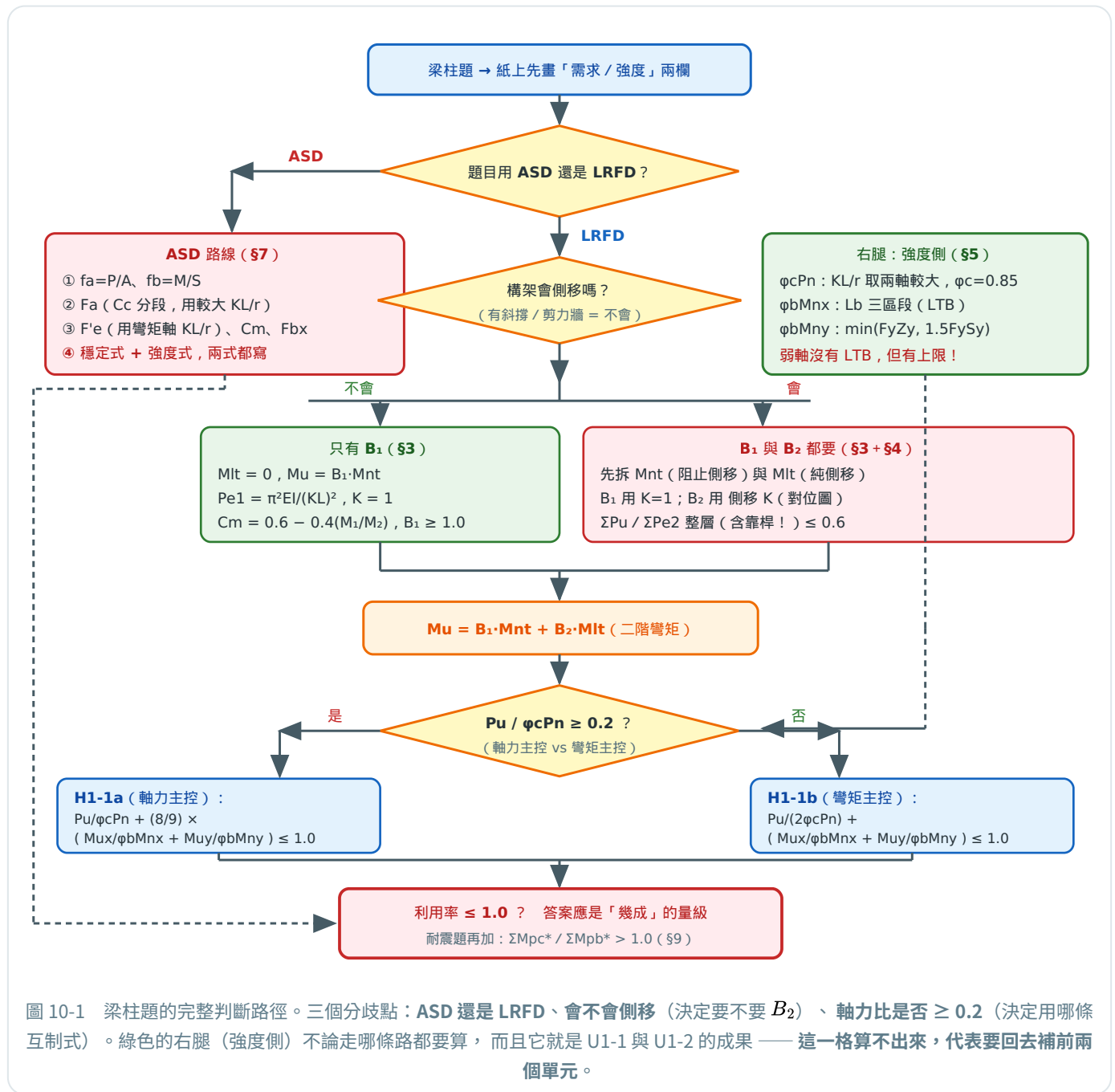


圖 10-1 梁柱題的完整判斷路徑。三個分歧點：**ASD 還是 LRFD**、**會不會側移**（決定要不要 B_2 ）、**軸力比是否 ≥ 0.2** （決定用哪條互制式）。綠色的右腿（強度側）不論走哪條路都要算，而且它就是 U1-1 與 U1-2 的成果——這一格算不出來，代表要回去補前兩個單元。

§ 11 歷屆考點對應表

本單元 12 題（主分類 11、副分類 1）。題號可直接點選完整解析。本單元題數不多但單題分數高（多為 25~30 分的計算題），投報率是全科最高之一。

11.1 主分類（11 題）

題號	考 年	設計 法	考點群	本講義章節
SS-2003-4	92	ASD	雙軸彎矩、P-M 互制、 C_m 、 F'_e 、穩定式+強度式、側移構架、W12×170	§ 7（全節）

題號	考 年	設計 法	考點群	本講義章節
SS-2004-4	93	ASD	C_m 、懸臂柱、弱軸彎曲、 45° 斜置構材 、互制方程式、有效長度	§ 3.1、§ 7、 § 8.1
SS-2007-2	96	ASD	雙軸彎矩、 LTB 、 C_m 放大、 F'_e 、彈性挫屈、H 型鋼	§ 5.2、§ 7
SS-2008-4	97	ASD	P-M 互制、 偏心軸壓 、側向力、有效長度、 F_a/F_{bx} 、穩定式+強度式	§ 7
SS-2011-1	100	概念	直接分析法 (DAM)、二階分析、初始不完美、剛度修正、 ASD 1.6 推導 、P- Δ / P- δ 、假想水平力	§ 8.2、§ 8.3、 § 1
SS-2012-3	101	LRFD	P-M 互制、雙軸彎矩、 斜撐構架 (只需 B_1)、弱軸挫屈、固接柱、有效長度	§ 3、§ 5、§ 6
SS-2013-4	102	LRFD	二階效應、 B_1+B_2 完整計算 、無側撐剛架、對位圖 K 、 M_{nt}/M_{tt} 、 層間穩定 $\sum P_e K$	§ 4 (全節)、 § 8.1
SS-2014-4	103	LRFD	P-M 互制、 B_1+B_2 、二階效應、斜撐構架、 地震力組合 (副分類 SD-U3-1)	§ 3、§ 4、§ 6
SS-2019-3	108	ASD	偏心載重、互制公式、 C_m 、 F'_e 、LTB、 C_b 、弱軸挫屈、 P-M 互制圖繪製	§ 6.1、§ 7、 § 5.2
SS-2020-3	109	LRFD	雙軸彎矩、 B_1 放大、有效長度、 M_1/M_2 符號判斷 、 回算工作彎矩 M_{wy}	§ 3.1、§ 6、 § 7.3
SS-2022-1	111	LRFD	箱形柱 、雙軸彎矩、軸壓、P-M 互制、 整體+局部挫屈 、剪力強度、有效長細比	§ 5、§ 6

11.2 副分類 (1 題)

題號	考 年	主分類	梁柱部分考什麼	本講義章節
SS-2009-1	98	結構耐震設計	強柱弱梁 、梁柱彎矩強度比、容量設計、SMRF、P-M 互制曲線、 R_y 超強係數	§ 9 (全節)

11.3 考點群的出題頻次 (決定複習順序)

考點群	題數	章節	優先度
P-M 互制式 (含互制圖繪製)	8	§ 6	★★★★
雙軸彎矩 (兩軸都要算 B_1 、 $\phi_b M_n$)	5	§ 3.2、§ 5.2	★★★★
ASD 互制 (穩定式+強度式、 C_m 、 F'_e)	5	§ 7	★★★★
B_1/B_2 二階放大 (含 M_{nt}/M_{tt} 拆解)	4	§ 3、§ 4	★★★★
有效長度 K 與對位圖	4	§ 8.1	★★
LTB 併入梁柱 ($F_{bx}/\phi_b M_{nx}$)	3	§ 5.2	★★
直接分析法/穩定設計哲學	1	§ 8.2、§ 8.3	★★ (概念題必考型)
強柱弱梁/耐震容量設計	1	§ 9	★★ (與 SD-U3-1 共用)

一個值得注意的分佈：本單元 2003~2008 年五題全是 ASD，2012 年之後轉向 LRFD，而 2019 年又出了一題 ASD。所以不能只準備 LRFD。好消息是 § 7 那張對應圖（圖 7-1）讓你用同一套理解走完兩種寫法——真正需要額外記的只有 $F'_e = 12\pi^2 E / [23(KL/r)^2]$ 、 C_c 、 F_a 的 FS 式子，以及「兩式都要驗」。

§ 12 陷阱總表（考前十分鐘掃過）

16 條，全部來自本單元實際考題或知識庫 traps/BEAM-COLUMN-TRAPS。格式：觸發信號 → 錯誤思維 → 正確認知。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	拿到一階分析的彎矩	直接代進互制式	必須先做二階放大（ B_1 、 B_2 或 ASD 的 $1/(1 - f_a/F'_e)$ ）。漏做的代價：本講義範例 C 少估 11 個百分點	通則
2	同一題同時要 B_1 與 B_2	兩個都用對位圖的 K （或都用 $K = 1$ ）	P_{e1} 用非側移 K （取 1.0）； $\sum P_{e2}$ 用側移 K （對位圖， >1 ）。用錯： P_e 差 K^2 倍	PM-02
3	框架有多根柱，求 B_2	$\sum P_{e2}$ 只算目標柱	$\sum$ 是整層所有柱。側移是整層一起發生的，不是單根柱的事	SS-2013-4
4	構架裡有兩端鉸接的重力柱	靠桿沒有側向勁度，所以不用管	靠桿進 $\sum P_u$ （分子）但不進 $\sum P_{e2}$ （分母）。漏算會讓 B_2 少一半（範例 B）	§ 4.3
5	C_m 的 M_1/M_2	單曲率取正	單曲率取負（ C_m 大、不利）；雙曲率取正（ C_m 小、有利）。判斷法：看變形會不會累積到同一側	PM-04
6	$ M_1/M_2 $ 算出 > 1	照算	M_2 必須是絕對值較大的端彎矩（放分母），所以 $ M_1/M_2 \leq 1$ 恆成立	§ 3.1
7	算出 $B_1 < 1$	以為算錯，回頭找錯	$B_1 \geq 1.0$ 是規定的下限，取 1.0 即可。一階分析已低估彎矩，不可再往下折	§ 3.2
8	構件中間有橫向載重	照用 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$	該公式僅適用「只有端彎矩」。有橫向載重改用定值：有束制 0.85／無束制 1.0	§ 3.1
9	雙軸彎矩題	算一個 B_1 套兩軸	$P_{e1} \propto I$ ，兩軸差很多。本講義柱的弱軸放大 37%、強軸只 10%（範例 A）	§ 3.2
10	P-M 互制驗核	不判斷就套 H1-1a	先算 $P_u/\phi_c P_n$ 與 0.2 比大小再選式	PM-05
11	ϕ 值	壓力與彎矩都用 0.9	$\phi_c = 0.85$ （壓力）、 $\phi_b = 0.90$ （彎矩），不可混用	§ 5.1
12	題目同時給 Z_y 與 S_y	弱軸沒有 LTB，所以 $M_{ny} = F_y Z_y$	$M_{ny} = \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$ 。W 型鋼 Z_y/S_y 多在 1.50~1.67，通常上限控制	SS-2014-3
13	ASD 梁柱題	只寫穩定式	穩定式（中段，含放大）+ 強度式（端部， $0.6F_y$ ）兩式都要驗，取嚴者	SS-2003-4
14	ASD 算 F_a 與 F'_e	兩者用同一個 KL/r	F_a 用兩軸較大的 KL/r ； F'_e 用該彎矩對應軸的 KL/r 。彈性段時 $F'_e = F_a$ （可省算）	§ 7.2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
15	題目問「工作彎矩／最大工作載重」	直接寫出因數化的答案	要除回載重因數換算成服務值	SS-2020-3
16	強柱弱梁檢核	$\sum M_{pc} = Z_c F_y$ 、 $\sum M_{pb} = Z_b F_y$	柱要扣軸壓： $Z_c(F_y - P_u/A_g)$ ；梁要乘 R_y 。兩者各自單獨就能把答案從 NG 翻成 OK（範例 E）	SS-2009-1

兩個「量綱型」失分（比觀念錯更冤）：① 彎矩 $\text{tf} \cdot \text{m}$ 與 $\text{tf} \cdot \text{cm}$ 差 100 倍——互制式的答案若不是「幾成」的量級，先查這個；② 正方形箱形柱（[SS-2022-1](#)）的板件淨寬是 $b = B - 2t$ ，不是 B 也不是 $B - t$ ；且正方形 BOX 兩軸強度相同（ $I_2 = I_3$ ），不必分強弱軸。

§ 13 自我檢測：12 個「為什麼」

答不出來的，回到括號裡的章節。能用自己的話講出「為什麼」，才是真的懂。

Q1 為什麼柱和梁的內力算一次就定了，梁柱卻要放大？（§ 0、§ 1）

因為二階效應需要 P 與側向變形同時存在。純柱有 P 但沒有外加彎矩造成的變形（ δ 只是挫屈模態）；純梁有 δ 但沒有 P ， $P\delta = 0$ 。只有梁柱兩者都有，於是「彎矩 → 變形 → 更多彎矩」形成迴圈。

Q2 $1/(1 - P/P_{cr})$ 這個分母的物理意義是什麼？（§ 2.1）

它是「剩餘勁度的倒數」。微分方程 $-EIy'' = M_0 + Py$ 整理後得 $(P_{cr} - P)y_0 = M_0$ ，左邊 $(P_{cr} - P)$ 就是彈性勁度 P_{cr} 減去軸力貢獻的負「幾何勁度」 P 。當 $P \rightarrow P_{cr}$ ，剩餘勁度歸零 → 位移無限大 → 這就是挫屈。所以放大係數趨於無限與挫屈是同一件事。

Q3 B_1 為什麼要乘 C_m ，而 B_2 不用？（§ 2.2、§ 3.1）

推導假設「兩端等值彎矩」（均勻彎矩，最不利），真實彎矩多半沿長度變化，所以要用 $C_m \leq 1$ 折減。但 B_2 處理的是整層剛體平移，側移彎矩在柱兩端都是最大值（線性、單曲率），本來就是最不利分佈，沒有折減空間 → 分子恆為 1。

Q4 為什麼單曲率的 C_m 比雙曲率大？（§ 3.1）

因為單曲率（C 形）的兩端彎矩把變形推往同一側， δ_{max} 大 → $P\delta$ 大 → 需要更大的放大。雙曲率（S 形）上下互相抵消、中間有反曲點（該處位移為零）， δ_{max} 小很多 → 放大少。所以規則不是背的： C_m 大小反映「變形會不會累積」。

Q5 B_1 為什麼用 $K = 1$ ， B_2 卻用對位圖的 K ？（§ 1、§ 8.1）

它們問的是不同問題。 P_{e1} 問「這根構件在兩端不許相對移動下離挫屈多遠」→ 非側移模式， $K \leq 1$ ，實務取 1.0。 $\sum P_{e2}$ 問「這整層在允許側移下離側移挫屈多遠」→ 側移模式， $K > 1$ 。兩者差 K^2 倍（ $K = 1.8$ 時差 3.24 倍）。

Q6 為什麼靠桿要進 $\sum P_u$ 但不進 $\sum P_{e2}$ ？ (§ 4.3)

因為 $\sum P_{e2}$ 是「這一層能提供多少抗側移能力」，靠桿兩端鉸接、彎矩勁度為零，貢獻 0。但 $\sum P_u$ 是「這一層的重量在側移時會造成多少傾倒需求」，靠桿的重量照樣壓在整層帳上，且必須靠抗側力構架撐著不倒。**只出力不幫忙**，所以進分子不進分母。

Q7 為什麼 $\sum P_u / \sum P_{e2}$ 有 0.6 的上限？ (§ 2.1、§ 4.2)

因為放大係數是雙曲線，0.6 對應 $B_2 = 2.5$ ，之後曲線急遽上升——再往前一點點，答案就對輸入誤差極度敏感（分析本身的不確定性被放大）。規範的意思是：**超過 0.6 代表構架太軟，應該改設計（加大柱、加斜撐），而不是繼續放大算下去。**

Q8 P-M 互制式裡的 8/9 是怎麼來的？ (§ 6.2)

它是為了讓兩段折線在分界點 $P_u / \phi_c P_n = 0.2$ 連續。把 0.2 代入 H1-1b 得 $M_u / \phi_b M_n = 1 - 0.1 = 0.9$ ；要讓 H1-1a 在同一點也得到 0.9，彎矩項的係數必須是 $0.8 / 0.9 = 8/9$ 。所以 8/9 不是實驗值，是幾何約束的結果。

Q9 為什麼規範用雙折線而不用真實的外凸曲線？ (§ 6.1)

三個理由：① 雙折線在真實曲線內側，永遠偏保守；② 線性方程可直接代入求解未知量，不必解非線性；③ 對 H 型斷面誤差在 5% 以內，工程上可接受。

Q10 ASD 為什麼需要「穩定式」和「強度式」兩條？ (§ 7.1)

它們檢查不同位置。穩定式檢查構件**中段**（有 $P\delta$ 放大，容許值 F_a 含挫屈折減）；強度式檢查構件**端部**（二階彎矩為零，但軸力容許值放寬為 $0.6F_y$ ，分母變大後彎矩項相對更吃重，可能反而更嚴）。LRFD 合併成一條，是因為 $\phi_c P_n$ 與 $\phi_b M_n$ 已各自吃進挫屈折減。

Q11 直接分析法憑什麼可以令 $K = 1.0$ ？ (§ 8.2)

因為 K 原本就是「二階效應 + 初始不完美 + 非彈性軟化」的替身。DAM 已經在分析中把這三件事全部顯式算過（顯式二階分析、假想水平力 $0.002\alpha Y_i$ 、剛度折減 $0.8\tau_a$ ），替身沒有必要再留著。演化方向是「把藏在 K 裡的假設一項項搬到分析裡明說」。

Q12 強柱弱梁為什麼柱要扣軸壓、梁要乘 R_y ？ (§ 9.2)

這是能力設計的通則：**對希望先壞的構件（梁）高估其強度，對希望不壞的構件（柱）低估其強度**。柱同時受軸壓，軸力吃掉部分斷面強度（這就是 P-M 互制的另一種寫法）→ 剩餘彎矩容量要扣；梁的實際降伏強度高於標稱值（ R_y ），若不放大，梁可能不會如你所願先降伏。兩邊都往保守走，破壞順序才有保障。

§ 14 ★ 精選 6 題（時間有限就練這些）

從 12 題中挑出彼此重疊最少、能練到最多**獨立技能**的 6 題（占全單元一半）。選題邏輯：**練完之後，剩下 6 題你都知道該從哪裡下手。**

① SS-2013-4 (102 年, LRFD) — 二階效應的完整訓練

為什麼選它：本單元唯一把 M_{nt}/M_{lt} 拆解、對位圖查 K 、 P_{e1} 與 $\sum P_{eK}$ 的差別、 C_m 、 B_1 、 B_2 六件事一次考完的題目。它還逼你做兩次一階結構分析（阻止側移／純側移），這是別題練不到的前置資料自建能力。

先讀：§ 4（全節）、§ 3、§ 8.1

做完要能回答： $\sum P_{eK}$ 為什麼要含左右兩根外柱？如果三根柱的斷面不同，答案會怎麼變？如果柱底改成固接（ $G = 1$ ）， K 與 B_2 各往哪個方向變、變多少？

② SS-2020-3 (109 年, LRFD) — 雙軸 P-M 完整流程＋兩個符號陷阱

為什麼選它：雙軸彎矩 → 兩軸都要算 B_1 與 $\phi_b M_n$ ；還埋了本單元最惡毒的兩個陷阱： M_1/M_2 的單／雙曲率判斷（知識庫記載原解析曾誤判為雙曲率、後更正）與回算工作彎矩 M_{wy} （答案要除回載重因數）。這兩個陷阱一個在觀念、一個在讀題，練一次抵兩次。

先讀：§ 3.1、§ 3.2、§ 6、§ 7.3

做完要能回答：為什麼強軸與弱軸的 B_1 不一樣？兩軸的 P_{e1} 比值應該等於什麼（自我檢查）？題目問的是 M_{wy} 還是 M_{uy} ，差在哪裡？

③ SS-2003-4 (92 年, ASD) — ASD 全套，權重最高的一題

為什麼選它：ASD 雙軸互制的完整版 —— f_a/F_a 門檻判斷、 C_{mx}/C_{my} 、 F'_{ex}/F'_{ey} 、穩定式與強度式兩條都要寫、側移構架。它的標籤權重是全單元最高（貪婪演算法第一名），練會它，[SS-2007-2](#)、[SS-2008-4](#)、[SS-2019-3](#) 是同一套流程換數字。

先讀：§ 7（全節，特別是圖 7-1 與範例 D）

做完要能回答： F_a 與 F'_e 各用哪個軸的 KL/r ？為什麼？強度式為什麼分母是 $0.6F_y$ 而不是 F_a ？兩式哪一個控制，為什麼？

④ SS-2011-1 (100 年, 概念) — 觀念鍵題，投報率最高

為什麼選它：計算量為零，但它是整個穩定設計哲學的因果鏈：二階 vs 一階、初始不完美的兩種模擬法、剛度折減的物理意義與啟動條件、1.6 係數的推導。四個小題各 6 分左右，是本單元最容易全拿的 25 分。而且它的內容會直接複用到 U1-1 的有效長度題與 SD 的穩定題。

先讀：§ 8.2、§ 8.3、§ 1、§ 2

做完要能回答：二階分析除了 P- Δ 還要考慮什麼（漏答 P- δ 是本題最常見失分）？假想水平力為什麼是 0.002 倍的重力載重？剛度折減是「一律 0.8」還是「有條件」——兩層都要答到。

⑤ SS-2022-1 (111 年, LRFD) — 需要自己建立斷面性質的近年題

為什麼選它：箱形柱 → 斷面性質要自己算 (A 、 I 、 S 、 Z 、 r)，寬厚比要判斷局部挫屈（且淨寬 $b = B - 2t$ 是獨立陷阱），還要驗剪力強度。這是本單元唯一「前置資料全部自建」的題型，也是最近年的一題。正方形箱形柱兩軸強度相同這件事，本身就是一個可以省一半計算的判斷。

先讀：§ 5、§ 6、§ 12（陷阱 PM-07）

做完要能回答：正方形 BOX 為什麼不用分強弱軸？板件淨寬為什麼是 $B - 2t$ ？局部挫屈的寬厚比限值與整體挫屈的細長比，兩者哪一個控制？

⑥ SS-2009-1 (98 年, 概念) — 梁柱互制在耐震裡的變形

為什麼選它：它把 P-M 互制翻譯成「柱比梁強嗎」，是本單元與 SD-U3-1 耐震設計的接縫。兩個修正（柱扣軸壓、梁乘 R_y ）各自單獨就能翻轉結論（範例 E 示範），所以它考的不是計算量而是你知不知道有這兩個修正。耐震觀念題在近年出現頻率上升，這一題的內容也適用於 SS-U1-4 講義 § 7.4 的耐震接頭。

先讀：§ 9（全節）

做完要能回答：為什麼一定要梁先降伏（不只答「柱比較重要」，要講消能點數量與變形集中）？兩個修正各往哪個方向走？為什麼方向相反卻都是保守的？不滿足時有哪三種對策？

練這六題的正確方法

1. 每題開始前，先在紙上畫「需求／強度」兩欄（§ 0.1）。這個動作本身就是分數。
2. 計算題先把 K 值那一格處理掉。 $P_e \propto 1/K^2$ ， K 錯了後面全錯，而且它是最容易「想當然」的一格。寫下「這是側移還是非側移模式」再查圖。
3. 每題算完做一次自我檢查（本講義示範了五種）： $P_{e1y}/P_{e1x} = I_y/I_x$ ？ $P_{e2}/P_{e1} = (1/K_2)^2$ ？ASD 與 LRFD 利用率比在 $\pm 10\%$ 內？互制式答案是「幾成」的量級？軸壓修正折減在 20~40%？
4. 概念題（④⑥）用嘴巴答一次再寫。這兩題的分數全在「因果鏈完整不完整」，講不出鏈條就會寫成散裝的條列。
5. 做完六題後回頭掃 § 12。大部分陷阱你剛剛都親自踩過一次——這時候記住的才會留下來。

誠實告知：這六題沒有涵蓋的考點

兩個數字：八大考點群涵蓋 7 個 (88%)，標籤權重覆蓋率 75% (本單元題數少、考點集中，所以比 U1-4 的 47% 高得多)。以下是具體落空的部分：

- **LTB 併入梁柱的完整計算** (F_{bx} 的 L/r_T 分段、 C_b 在梁柱題裡怎麼取) → 補 [SS-2007-2](#) (§ 5.2、§ 7)。這是唯一完全落空的群，而且它同時牽動 U1-2，優先度最高。
- **P-M 互制圖的繪製** (不是驗核，是要你畫出折線並標設計點) → 補 [SS-2019-3](#) (§ 6.1)。本單元唯一考「畫圖」的題型，圖 6-1 就是照它的要求畫的。
- **45° 斜置構材與懸臂柱** (軸力／彎矩要先做幾何分解) → 補 [SS-2004-4](#) (§ 3.1、§ 8.1)。幾何分解是別題練不到的獨立技能。
- **斜撐構架 (只需 B_1) 的完整題** → 補 [SS-2012-3](#) (§ 3、§ 6)。六題裡的 LRFD 計算題都是有側移構架，沒練到「 $M_{lt} = 0$ 、只算 B_1 」的簡化情形。
- **地震力載重組合下的梁柱設計** → 補 [SS-2014-4](#) (§ 3、§ 4、§ 6，副分類 SD-U3-1)。
- **偏心軸壓 (P 偏心 → 自動產生 $M = Pe$)** → 補 [SS-2008-4](#) (§ 7)。

候補優先順序：若只能多練兩題，選 [SS-2007-2](#) (補上唯一落空的 LTB 群，且複習 U1-2) 與 [SS-2019-3](#) (補上互制圖繪製，近年題)。

SS-U1-3 梁柱桿件 — 觀念講義 | exam-wiki-SS

資料來源：[raw/json/question_index.json](#)、[wiki/code-ref/](#) (b1/b2 推導、P-M 物理意義、ASD F_a/C_c)、[wiki/methods/](#)、[wiki/traps/BEAM-COLUMN-TRAPS.md](#)